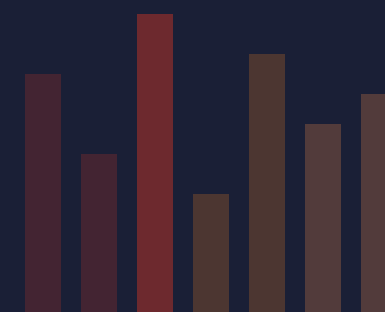
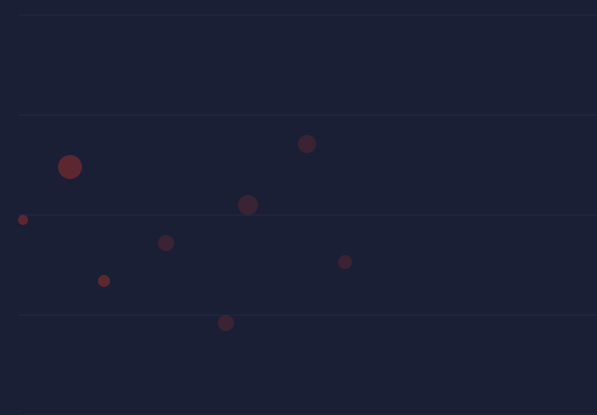
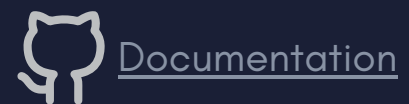


Data Analytics

Demographic Analysis

Pengaruh Pendapatan dan Tanggungan Keluarga terhadap Preferensi Pembelian Produk



Daftar Isi

01

Background &
Problem Statement



02

Exploratory
Data Analysis

03

Insight



04

Conclusion &
Recommendations

01

Background & Problem Statement

Section Overview

BACKGROUND

Latar Belakang

Perusahaan retail menghadapi tantangan dalam memahami perilaku konsumen yang beragam.

Tujuan Bisnis

Mengidentifikasi segmen pelanggan berdasarkan karakteristik demografis dan perilaku pembelian.

Pendekatan Analisis

Demographic Analysis menggunakan teknik segmentasi untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan pendapatan, pengeluaran produk, dan tanggungan keluarga.

Business Objective

Memahami pengaruh pendapatan dan tanggungan keluarga terhadap preferensi pembelian produk untuk meningkatkan efektivitas strategi pemasaran berbasis segmentasi pelanggan.

Problem Statement

Rumusan Masalah

Adanya pengaruh Pendapatan dan Tanggungan Keluarga terhadap Preferensi Pembelian Produk. Bagaimana karakteristik demografis pelanggan memengaruhi pola konsumsi dan keputusan pembelian mereka?

01

Business Question 1

Seberapa besar pendapatan memengaruhi proporsi pengeluaran pada berbagai produk, serta saluran mana yang pelanggan gunakan untuk melakukan transaksi?

02

Business Question 2

Sejauh mana perbedaan terhadap preferensi pembelian produk pada pelanggan yang mempunyai anak kecil, remaja, atau tidak mempunyai anak sama sekali?

02

Exploratory Data Analysis

Data Collection, Preprocessing & Understanding

DATA COLLECTION & PREPROCESSING

Pipeline proses dari pengumpulan data hingga siap analisis



PREPROCESSING STEPS

Pembersihan dan transformasi data sebelum analisis

01 Marital Status

- Menggabungkan klasifikasi Together dengan Married
- Hapus Klasifikasi:
 - Absurd
 - YOLO
 - Alone

02 Education

- Melakukan Mapping
 - Basic: Bachelor
 - 2n Cycle: Magister
 - Master: Magister

03 Missing Values Income

Penanganan missing values pada kolom Income:

- Jumlah missing: 24 baris
- Menggunakan nilai median karena adanya outlier pada attribut income
- Input nilai median dengan cara imputasi dua tahap

HANDLING INCOME MISSING VALUES

Imputasi Pertama

Groupby Income	KETERANGAN
<pre>Education Bachelor 20744.0 Magister 49605.0 Graduation 51948.0 PhD 55212.0 Name: Income, dtype: float64</pre>	Terdapat pola peningkatan yang selaras dengan tingginya pendidikan pelanggan. Gelar yang lebih tinggi secara konsisten berkorelasi dengan rentang gaji yang lebih tinggi.
<pre>Marital_Status Single 48778.0 Married 51684.0 Divorced 52683.0 Widow 56551.0 Name: Income, dtype: float64</pre>	Terdapat kesenjangan pendapatan antar kelompok status pernikahan. Status pernikahan membantu untuk valisadi profil demografi yang lebih jauh, yaitu dengan memisahkan status single dengan kelompok yang lebih mapan secara pendapatan seperti widow/married.
<pre>Teenhome 0 45203.0 1 53243.0 2 55882.0 Name: Income, dtype: float64</pre>	Terdapat pola yang menunjukkan bahwa kehadiran remaja justru memiliki korelasi yang positif terhadap peningkatan pendapatan. Hal ini merupakan indikator tidak langsung untuk melihat bahwa pelanggan yang memiliki anak remaja berada pada tingkat yang lebih tinggi.
<pre>Kidhome 2 35908.5 1 36864.0 0 63998.0 Name: Income, dtype: float64</pre>	Berkebalikan dengan hasil pada tingkat remaja, ditemukan penurunan pendapatan yang cukup drastis ketika pelanggan memiliki anak kecil.

HANDLING INCOME MISSING VALUES

Imputasi Kedua

01

Imputasi pertama (4 atribut) terlalu ketat, 1 data masih missing.

02

Disederhanakan jadi 2 atribut (Education & Kidhome), yang pola median income-nya paling konsisten.

```
Education
Bachelor    20744.0
Magister    49605.0
Graduation  51948.0
PhD         55212.0
Name: Income, dtype: float64
```

↑ Konsisten naik seiring jenjang pendidikan

```
Kidhome
2    35908.5
1    36864.0
0    63998.0
Name: Income, dtype: float64
```

↓ Turun drastis seiring tanggungan anak kecil

DATA UNDERSTANDING

Struktur dataset dan deskripsi variabel yang digunakan dalam analisis



KOLOM	JENIS DATA	KETERANGAN KOLOM
ID	Integer64	Kode unik pelanggan
Income	Float64	Pendapatan per tahun pelanggan
Kidhome	Integer64	Jumlah anak kecil dalam rumah tangga pelanggan
Teenhome	Integer64	Jumlah remaja dalam rumah tangga pelanggan
MntWines	Integer64	Jumlah yang dihabiskan untuk anggur dalam 2 tahun terakhir
MntFruits	Integer64	Jumlah yang dihabiskan untuk buah-buahan dalam 2 tahun terakhir



DATA UNDERSTANDING

Struktur dataset dan deskripsi variabel yang digunakan dalam analisis

KOLOM	JENIS DATA	KETERANGAN KOLOM
MntMeat	Integer64	Jumlah yang dihabiskan untuk daging dalam 2 tahun terakhir
MntFish	Integer64	Jumlah yang dihabiskan untuk ikan dalam 2 tahun terakhir
MntSweet	Integer64	Jumlah yang dihabiskan untuk makanan manis dalam 2 tahun terakhir
MntGold	Integer64	Jumlah yang dihabiskan untuk emas dalam 2 tahun terakhir
NumWebPurchases	Integer64	Jumlah pembelian yang dilakukan melalui situs web perusahaan
NumCatalogPurchases	Integer64	Jumlah pembelian yang dilakukan melalui katalog

DATA UNDERSTANDING

Struktur dataset dan deskripsi variabel yang digunakan dalam analisis

KOLOM	JENIS DATA	KETERANGAN KOLOM
NumStorePurchases	Integer64	Jumlah pembelian yang dilakukan langsung di toko
NumWebVisitsMonth	Integer64	Jumlah kunjungan ke situs web perusahaan selama sebulan terakhir

SEGMENTASI

KOLOM	JENIS DATA	KETERANGAN KOLOM
Income_Segment	Category	Segmentasi Income dalam 3 segmen: • Low • Mid • High
Child_Segment	String	Segmentasi gabungan jumlah anak dalam 4 segmen: • Balance Mixed (1 Kidhome dan 1 Teenhome) • Kid Dominant (2 Kidhome dan 1 Teenhome) • Teen Dominant (2 Teenhome dan 1 Kidhome) • No Child (0 Teenhome dan 0 Kidhome)

03

Insight

Analisis dan temuan dari eksplorasi data

MATRIX RATA-RATA PENDAPATAN

Analisis pendapatan berdasarkan kategori tanggungan keluarga

Rata-rata Pendapatan					Rata-rata Income Berdasarkan Kategori Teenhome				
Segmentasi Pendapatan	Rata-rata Pendapatan				Segmentasi Pendapatan	0	1	2	Total
High	769154.74				High	798551	716351	729683	769155
Mid	515324.39				Mid	499191	519797	521300	515324
Low	282283.14				Low	269403	312756	305227	282283

Rata-rata Income Berdasarkan Kategori Kidhome					Rata-rata Income Berdasarkan Kategori Mixed Child					
Segmentasi Pendapatan	0	1	2	Total	Segmentasi Pendapatan	Balance Mixed	Kid Dominant	No Child	Teen Dominant	Total
High	762078	848124	664850	769155	High	750690	640140	788112	782636	785087
Mid	534744	485609	500132	515324	Low	313107	323615	243802	351984	286414
Low	261865	287554	300195	282283	Mid	490197	504962	528977	511520	502111
					Total	440274	420085	657096	536879	571657

Matriks Kategori Kidhome

Insight: Kategori kidhome = 1 adalah kelompok yang memiliki pendapatan paling tinggi

Matriks Kategori Teenhome

Insight: High Income didominasi rumah tangga tanpa remaja (Teenhome = 0), sedangkan pada Mid dan Low Income pendapatan relatif lebih tinggi ketika terdapat remaja di rumah.

Matriks Kategori Mixed Child

Insight: Rumah tangga tanpa anak (No Child) mendominasi kelompok High Income, sementara kelompok Low Income lebih banyak ditemukan pada keluarga dengan dominasi anak atau remaja.

MATRIX FREKUENSI KATEGORI

Kidhome, Teenhome & Mixed Child Berdasarkan Segmentasi Pendapatan

Frekuensi Kategori Kidhome Berdasarkan Income Segment					Frekuensi Kategori Teenhome Berdasarkan Income Segment				
Income_Segment	0	1	2	Total	Income_Segment	0	1	2	Total
Mid	454	288	17	759	High	471	251	15	737
Low	165	544	28	737	Low	517	214	6	737
High	670	64	3	737	Mid	167	561	31	759
Total	1289	896	48	2233	Total	1155	1026	52	2233

Frekuensi Kategori Mixed Child Berdasarkan Segmentasi Income					
Income_Segment	Balance Mixed	Kid Dominant	No Child	Teen Dominant	Total
High	30	2	441	5	478
Low	149	16	115	5	285
Mid	193	13	80	12	298
Total	372	31	636	22	1061

Matriks Kategori Kidhome

Insight: Kelompok Kidhome=2 hanya terdiri dari 48 pelanggan (2% dari total) — jauh lebih kecil dibanding Kidhome=0 (1.289) dan Kidhome=1 (896). Rata-rata income yang lebih tinggi di Kidhome=2 perlu dibaca hati-hati karena ukuran sampelnya tidak representatif.

Matriks Kategori Teenhome

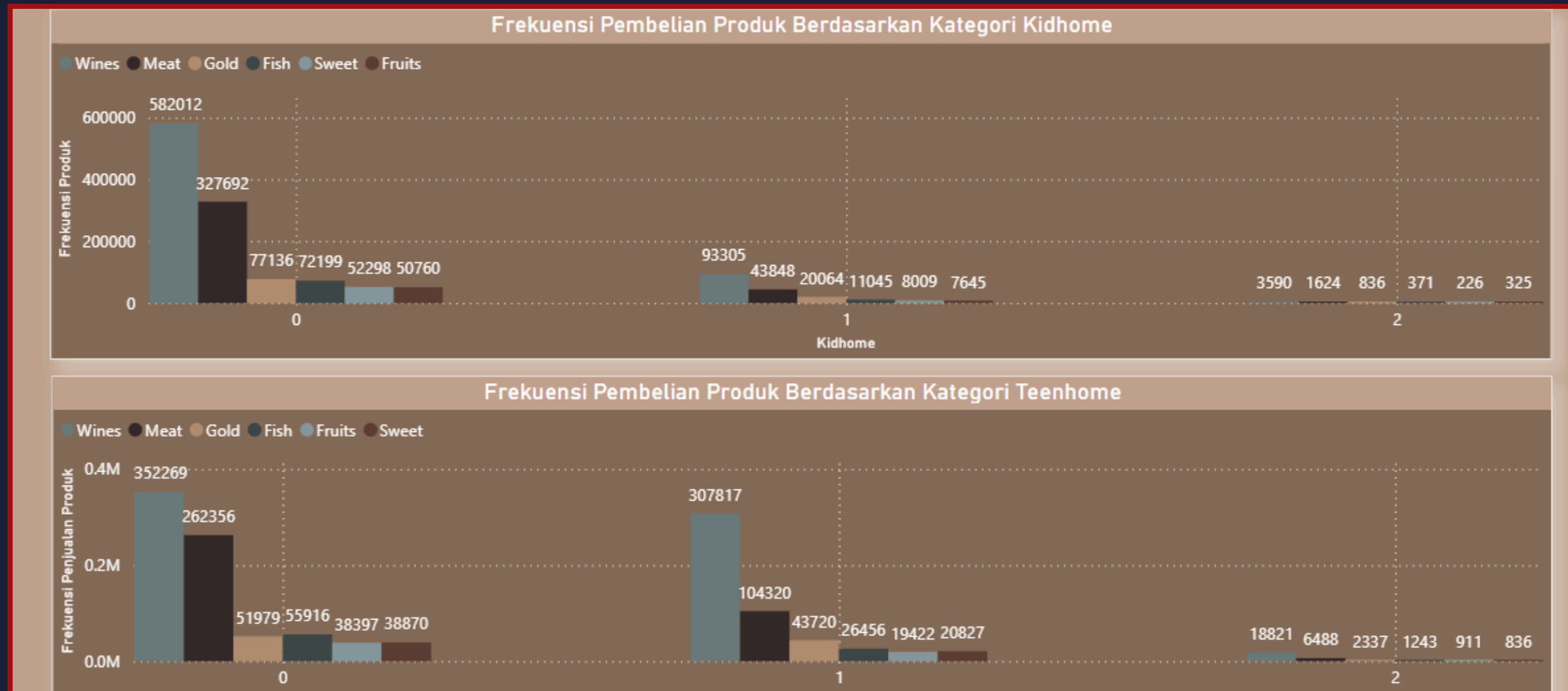
Insight: Hal serupa terjadi di Teenhome=2 — hanya 52 pelanggan (2.3% dari total). Pergerakan rata-rata income di kelompok ini tidak cukup kuat untuk dijadikan kesimpulan umum.

Matriks Kategori Mixed Child

Insight: Kid Dominant (31) dan Teen Dominant (22) adalah dua segmen dengan sampel paling kecil. Pola yang muncul di kedua kelompok ini lebih mencerminkan karakteristik individu dibanding tren yang dapat digeneralisasi.

FREKUENSI PEMBELIAN PRODUK

Berdasarkan Kategori Kidhome & Teenhome



Frekuensi Kidhome

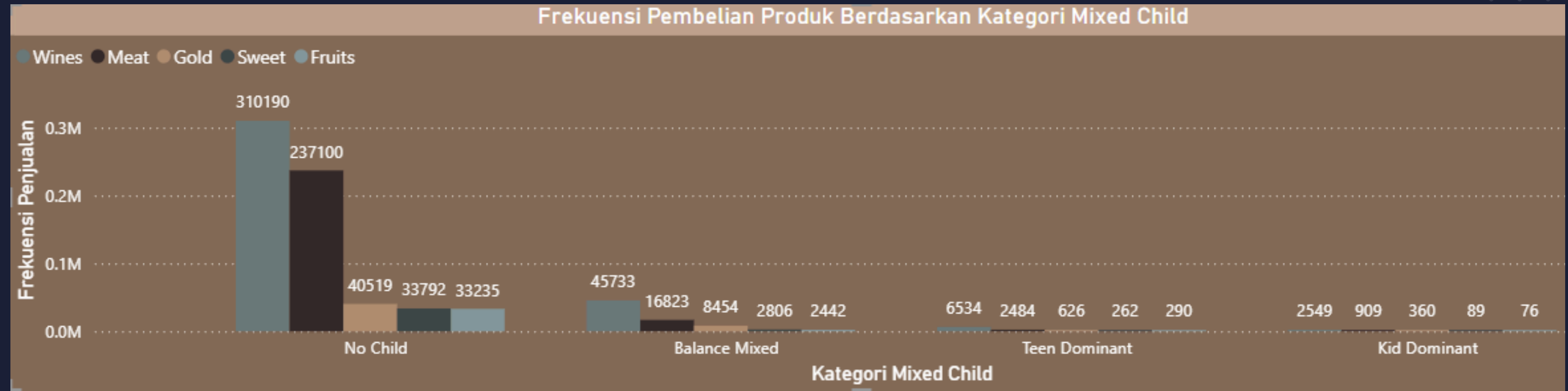
Insight: Jumlah anak kecil dalam rumah tangga berkorelasi negatif dengan volume pembelian produk. Semakin besar tanggungan, semakin rendah frekuensi pembelian hampir di seluruh kategori, sementara wines dan meat tetap menjadi kategori paling dominan pada semua kelompok kidhome.

Frekuensi Teenhome

Insight: Sama hal nya dengan kelompok kidhome, meat dan wines masih menjadi kategori paling dominan. Customer dengan satu remaja (**teenhome = 1**) secara drastis menekan pengeluaran mereka pada kategori meat demi mempertahankan tingkat konsumsi produk premium (wines).

FREKUENSI PEMBELIAN PRODUK

Berdasarkan Kategori Mixed Child

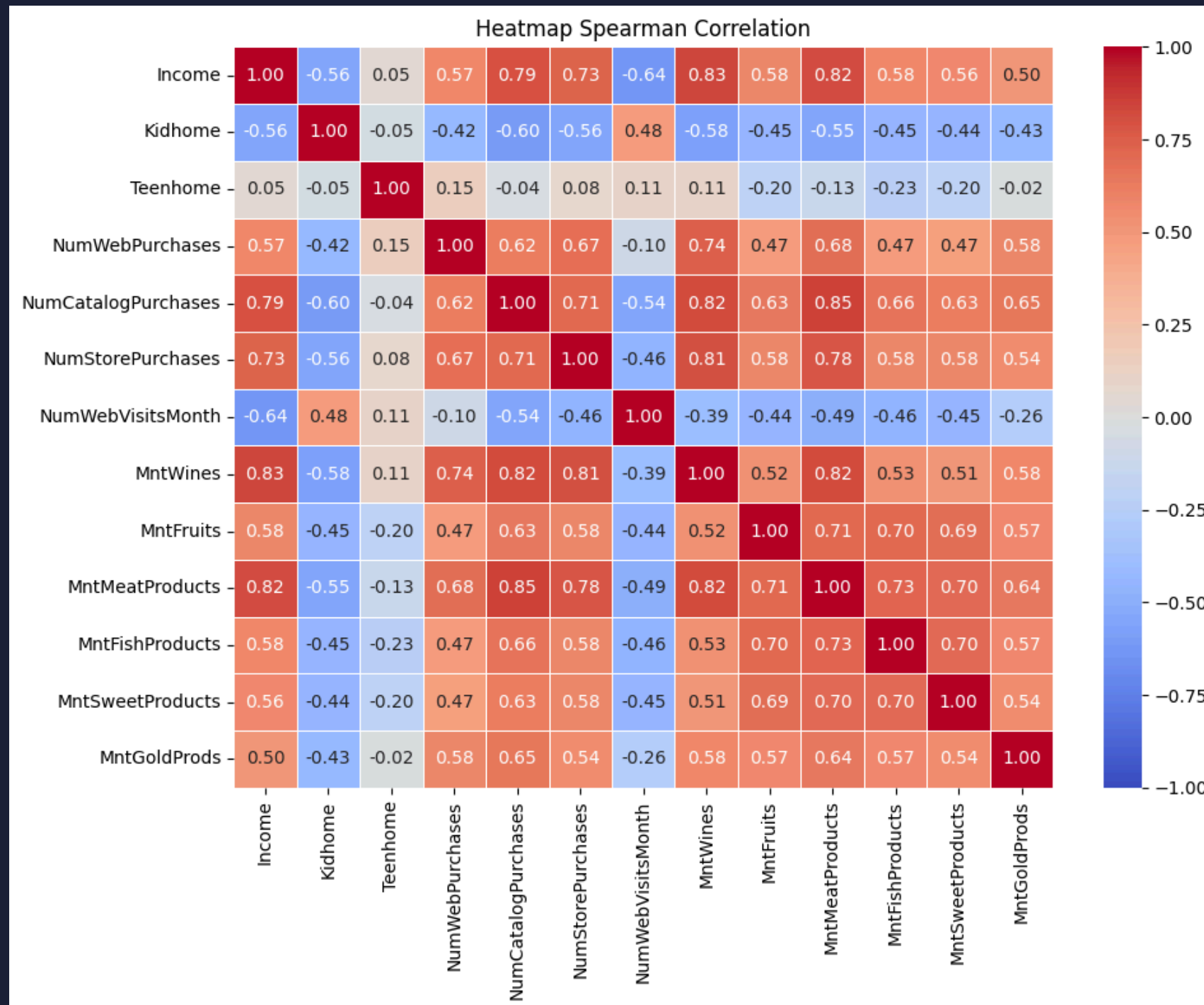


Frekuensi Mixed Child

Insight: Kelompok No Child menguasai penjualan secara ekstrem. Begitu customer memiliki anak, daya beli pada produk langsung turun drastis hingga menyentuh titik terendah, meskipun wines dan meat tetap menjadi dua produk teratas di semua segmen.

HEATMAP CORRELATION

Spearman Method

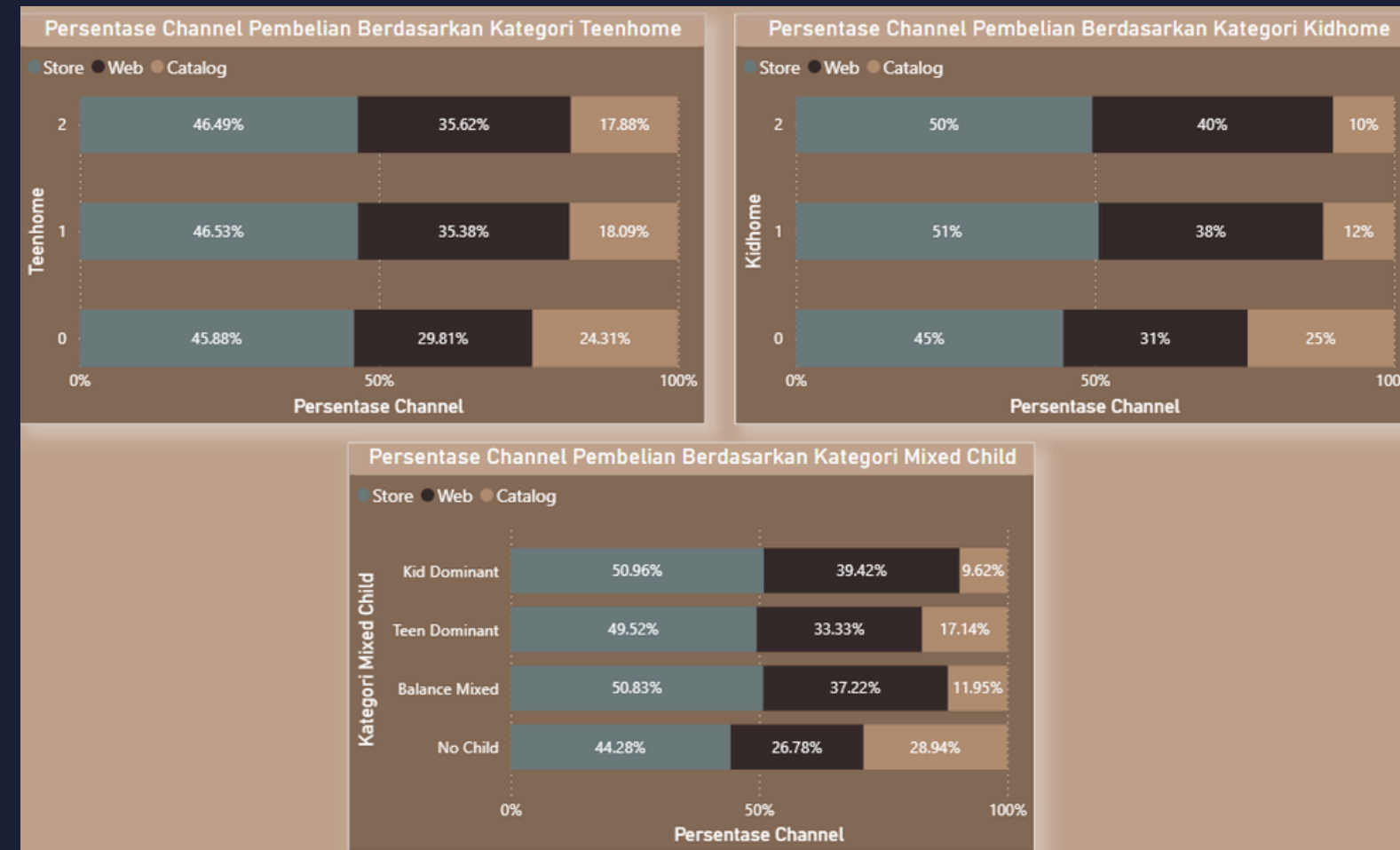


Spearman Heatmap

- **kidhome** berkorelasi negatif dengan semua attribut
- **teenhome** berkorelasi lemah dengan semua attribut
- **Income** berkorelasi paling tinggi pada pembelian wines dan meat

PERSENTASE CHANNEL PEMBELIAN

Berdasarkan segmentasi pendapatan



Teenhome

Insight: Keluarga yang memiliki remaja lebih sering berbelanja lewat Web (sekitar 35%) dan mulai meninggalkan Catalog (turun menjadi 17-18%), namun kunjungan fisik ke Store tetap paling dominan di kisaran 45-46%.

Kidhome

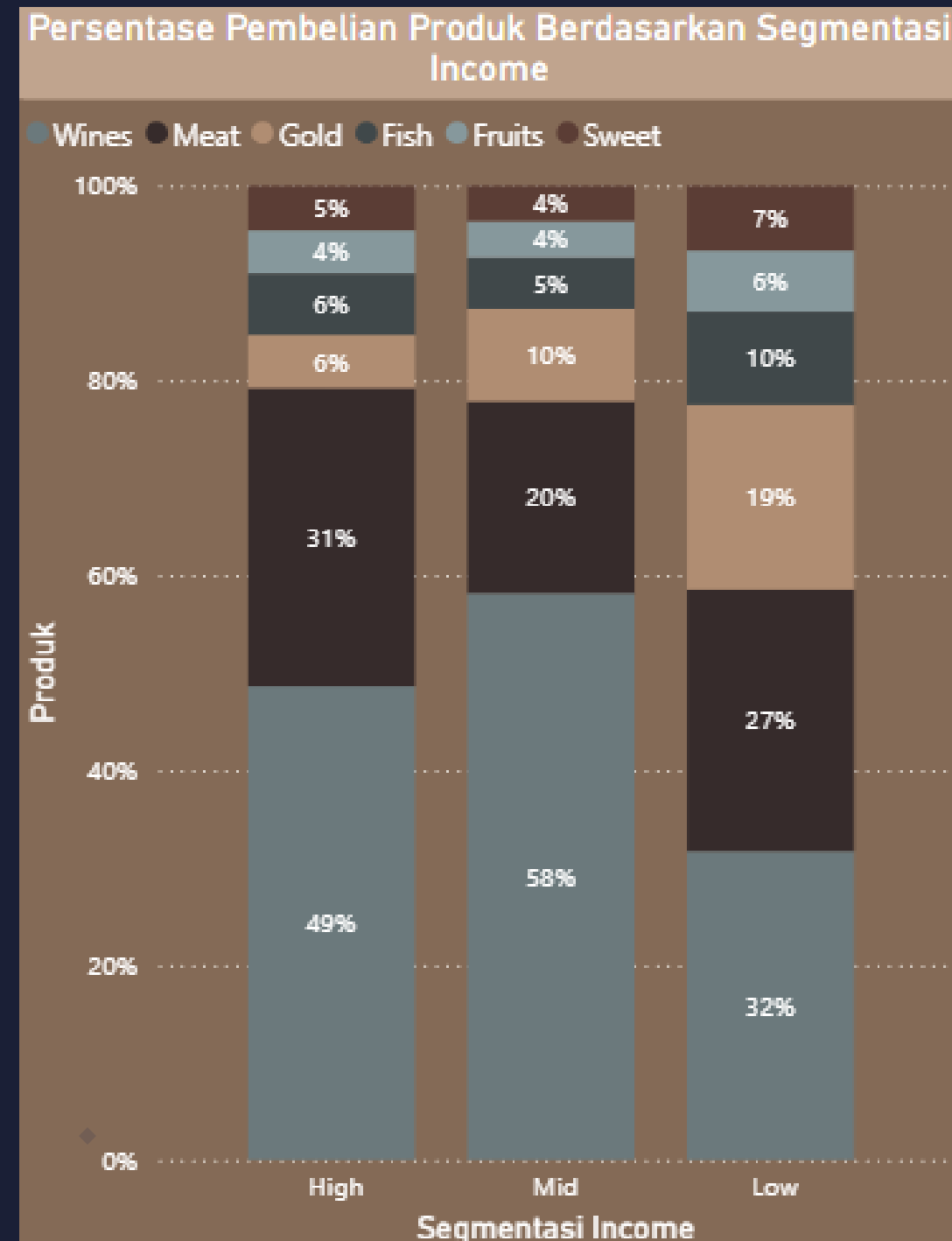
Insight: Kehadiran anak kecil membuat keluarga semakin mengandalkan Store (naik hingga 51%) dan Web (naik menjadi 38-40%), sementara channel Catalog benar-benar ditinggalkan dengan persentase yang anjlok drastis ke angka 10-12%.

Mixed Child

Insight: Kelompok pelanggan tanpa anak (No Child) terbukti sebagai pengguna Catalog tertinggi dibandingkan segmen lain (mencapai 28,94%), berbanding terbalik dengan kelompok beranak kecil (Kid Dominant) yang mencatatkan persentase belanja Web paling tinggi (39,42%).

Persentase pembelian produk

Berdasarkan Segmentasi Income

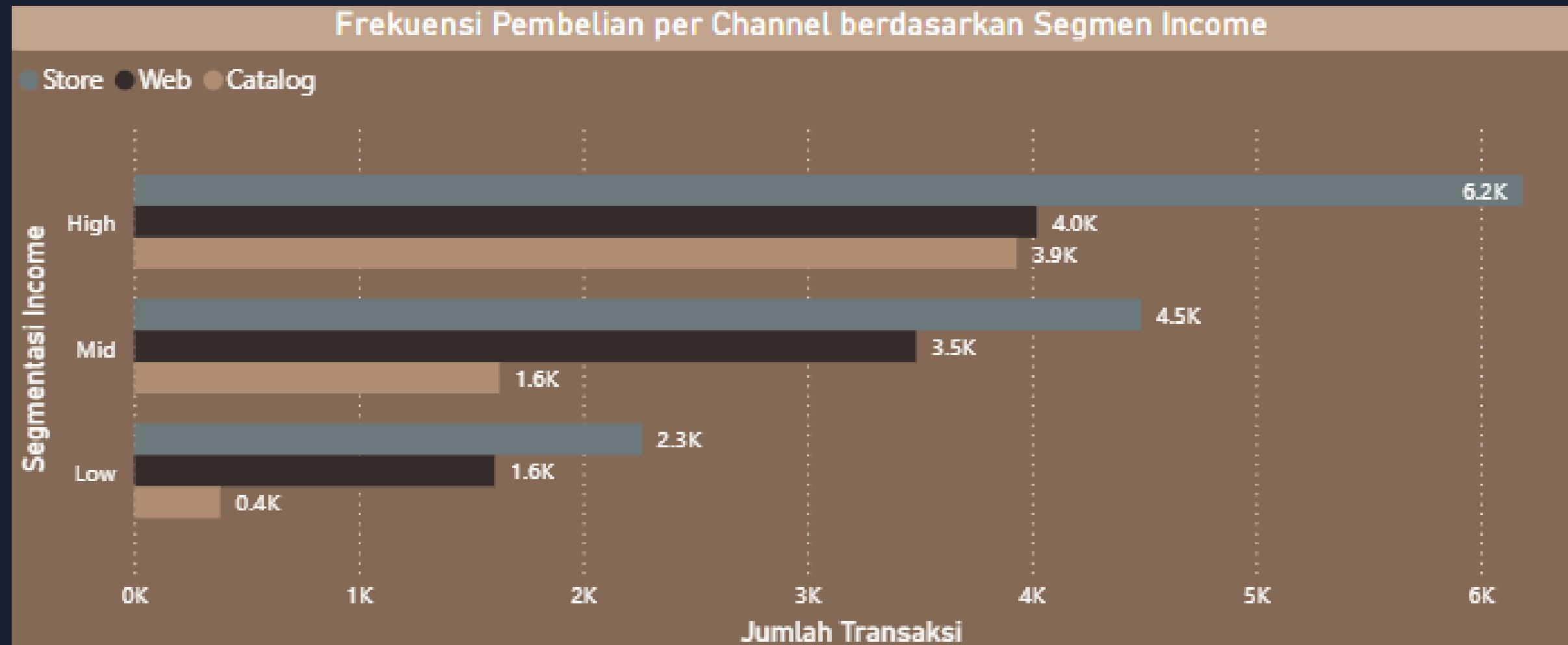


Persentase Segmentasi Income

- **Insight:** Tingkat pendapatan secara langsung mempengaruhi belanja pelanggan. **Segmen high dan mid income menunjukkan pola konsumsi yang sangat terpusat pada kategori wines dan meat.**
- Sebaliknya, segmen low income memperlihatkan perilaku belanja yang jauh lebih variatif, **menurunnya dominasi wines dikompensasi oleh lonjakan pada kategori gold.**

Frekuensi Pembelian per Channel

Berdasarkan Segmentasi Income

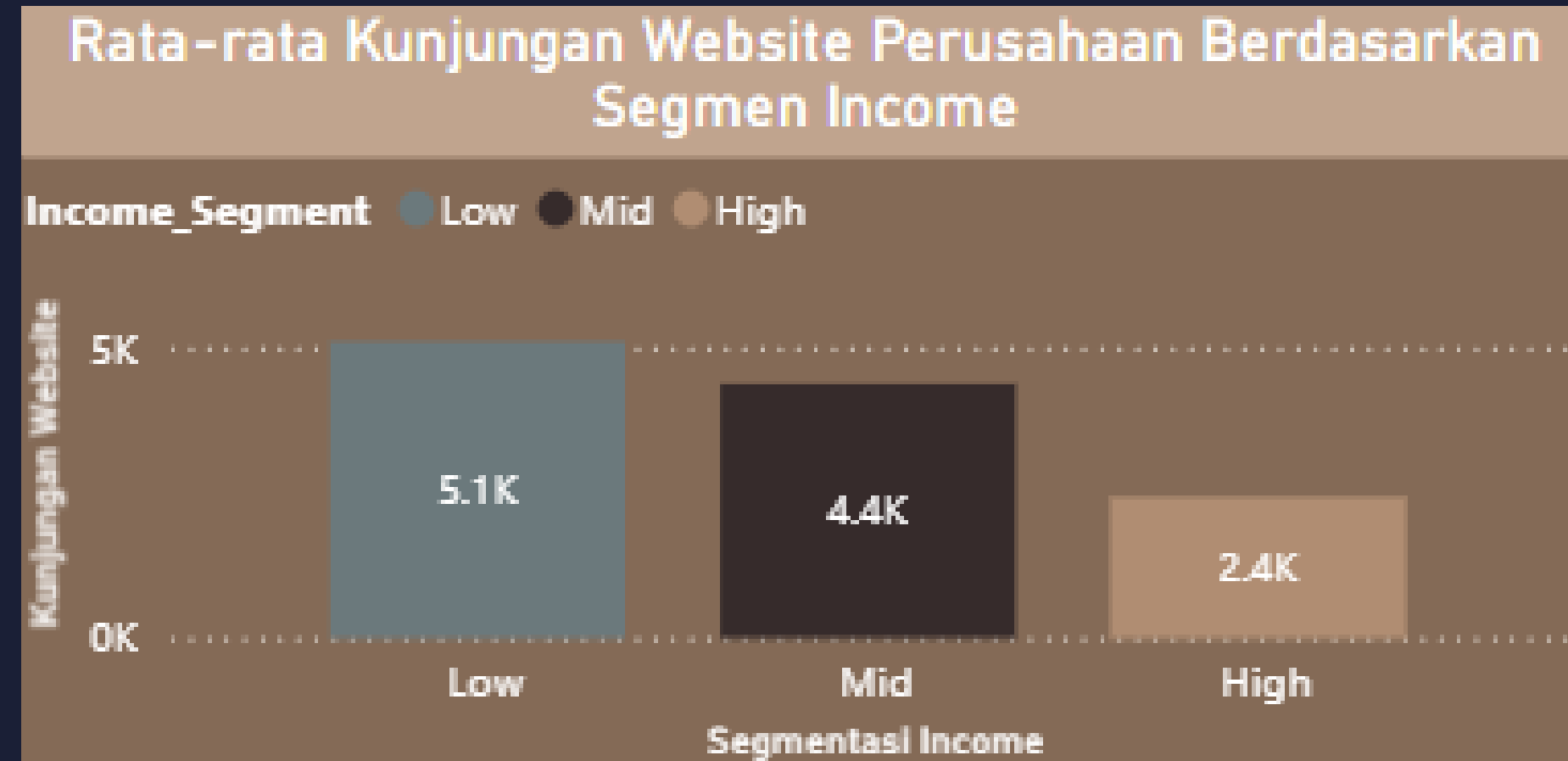


Frekuensi Pembelian Segmen Income

Insight: Channel store menghasilkan transaksi paling tinggi yang dipakai oleh semua segmen. Namun, pilihan channel juga semakin beragam seiring naiknya pendapatan terkecuali segmen low yang nyaris tidak memakai catalog sebagai pilihan dalam belanjanya.

RATA-RATA KUNJUNGAN WEBSITE

Berdasarkan Segmentasi Income (1 Bulan Terakhir)



Kunjungan Website

Insight: Website perusahaan lebih efektif menarik pelanggan segmen low dan mid dibandingkan pelanggan high. Tingginya angka kunjungan pada kedua segmen tersebut menunjukkan bahwa website menjadi saluran utama untuk mencari informasi produk.

04 Conclusion & Recommendations

Kesimpulan analisa & rekomendasi untuk perusahaan

Conclusion 1

Seberapa besar pendapatan memengaruhi proporsi pengeluaran pada berbagai produk, serta saluran mana yang pelanggan gunakan untuk melakukan transaksi?"

Sangat berpengaruh

Temuan utama:

- **High Income** memiliki pengeluaran tertinggi dan cenderung terfokus pada produk premium, terutama wines dan meat.
- **Mid Income** menunjukkan pola yang mirip dengan High Income namun dengan volume lebih rendah.
- **Low Income** memiliki pola belanja lebih beragam dan proporsi pembelian gold relatif lebih tinggi dibanding segmen lainnya.

Dari sisi channel:

- Store menjadi channel utama untuk seluruh segmen.
- Semakin tinggi pendapatan, semakin beragam channel yang digunakan (store, web, dan catalog).
- Segmen low income paling terbatas dalam penggunaan channel dan hampir tidak memanfaatkan katalog.

Kesimpulan:

Pendapatan merupakan faktor penentu besarnya daya beli, preferensi produk, dan keragaman channel transaksi pelanggan.

Recommendation 1

Rekomendasi Produk

High Income

Pertahankan dan perkuat lini wines & meat. Tonjolkan aspek premium dan eksklusivitas. **Bundling wines + meat sebagai flagship offer.**

Mid Income

Dorong upselling dari pola yang sudah mirip High. **Promo volume-based (buy more save more) untuk wines dan meat efektif di segmen ini.**

Low Income

Jangan paksa ke wines/meat. Manfaatkan proporsi gold yang lebih tinggi dengan **program cicilan, bundling, atau gold sebagai entry point loyalitas.**

Rekomendasi Channel

High Income

Pertahankan catalog sebagai channel premium. maka dari itu, **catalog bisa diposisikan sebagai "lookbook" eksklusif.**

Mid Income

Optimalkan web sebagai saluran edukasi produk sebelum konversi ke store. **Retargeting web-to-store bisa efektif.**

Low Income

Fokus di store dan web saja. Hindari investasi catalog untuk segmen ini. **Prioritaskan optimasi UX web agar kunjungan tinggi bisa dikonversi ke transaksi.**

Conclusion 2

"Sejauh mana perbedaan terhadap preferensi pembelian produk pada pelanggan yang mempunyai anak kecil, remaja, atau tidak mempunyai anak sama sekali? " **Sangat Jauh**

Temuan utama:

- No Child memiliki daya beli dan frekuensi pembelian tertinggi hampir di seluruh kategori produk.
- Ketika pelanggan memiliki anak, pengeluaran produk cenderung menurun.
- Semakin banyak anak kecil (Kidhome), semakin besar penurunan frekuensi pembelian produk.
- Kehadiran anak kecil lebih memengaruhi perilaku belanja dibandingkan remaja.

Dari sisi channel:

- Pelanggan dengan anak lebih sering melakukan transaksi melalui store
- Semakin besar tanggungan anak kecil (kidhome), semakin bergeser ke channel digital
- Pelanggan yang tidak mempunyai anak memiliki pola channel yang lebih variatif

Kesimpulan:

Tanggungan keluarga, khususnya keberadaan anak kecil, secara signifikan mengubah pola konsumsi dan pilihan channel belanja pelanggan.

Recommendation 2

Rekomendasi Produk

No Child

Segmen dengan daya beli tertinggi dan pembelian paling konsisten. **Prioritaskan program loyalitas dan retensi agar segmen ini tidak beralih ke kompetitor.**

Kidhome

Kehadiran anak kecil menekan daya beli paling signifikan. Naikan frekuensi pembelian dengan **promo kecil-berkala seperti flash sale atau diskon mingguan.**

Teenhome

Pelanggan dengan remaja mempertahankan wines dengan cara menekan meat. **Bundling wines dan meat dengan harga lebih efisien bisa membantu mereka tidak harus memilih salah satu.**

Rekomendasi Channel

No Child

Satu-satunya segmen yang masih aktif menggunakan catalog (28.94%) dan memiliki pola channel paling variatif. **Catalog tetap relevan dan efektif untuk menjangkau mereka.**

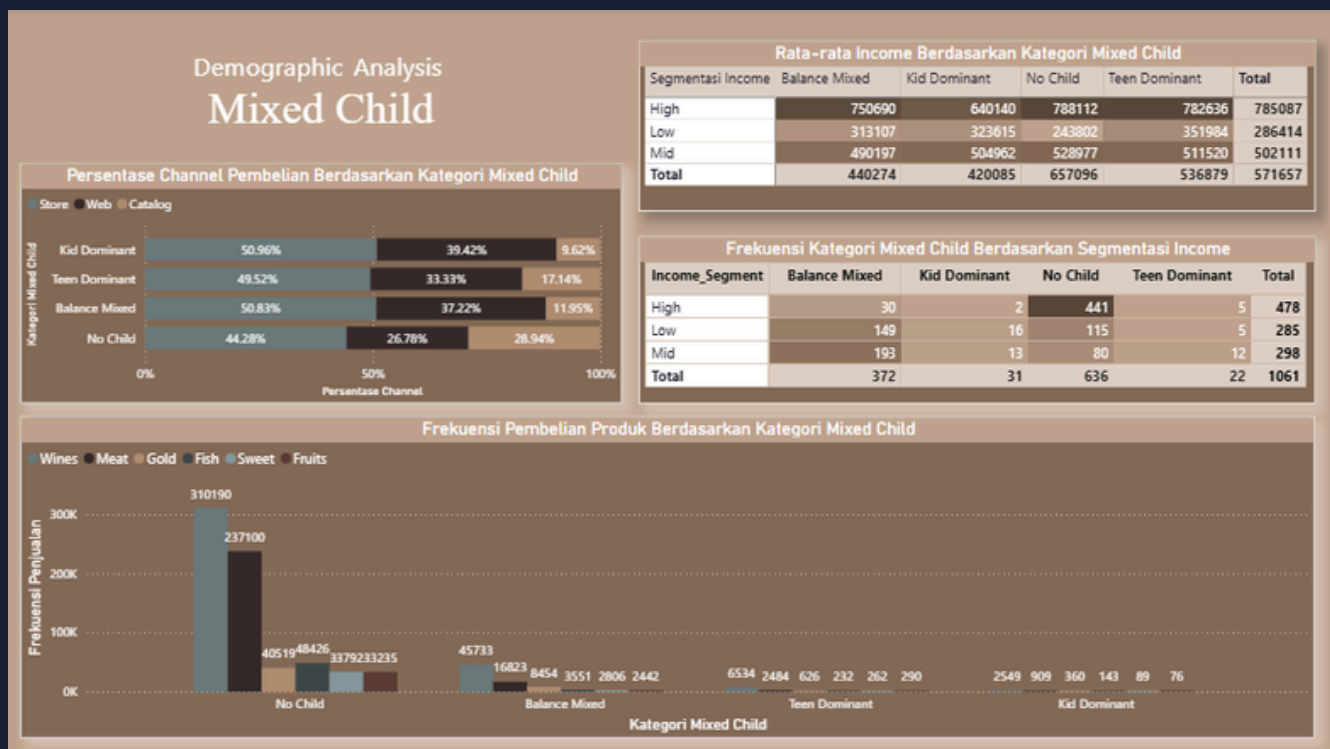
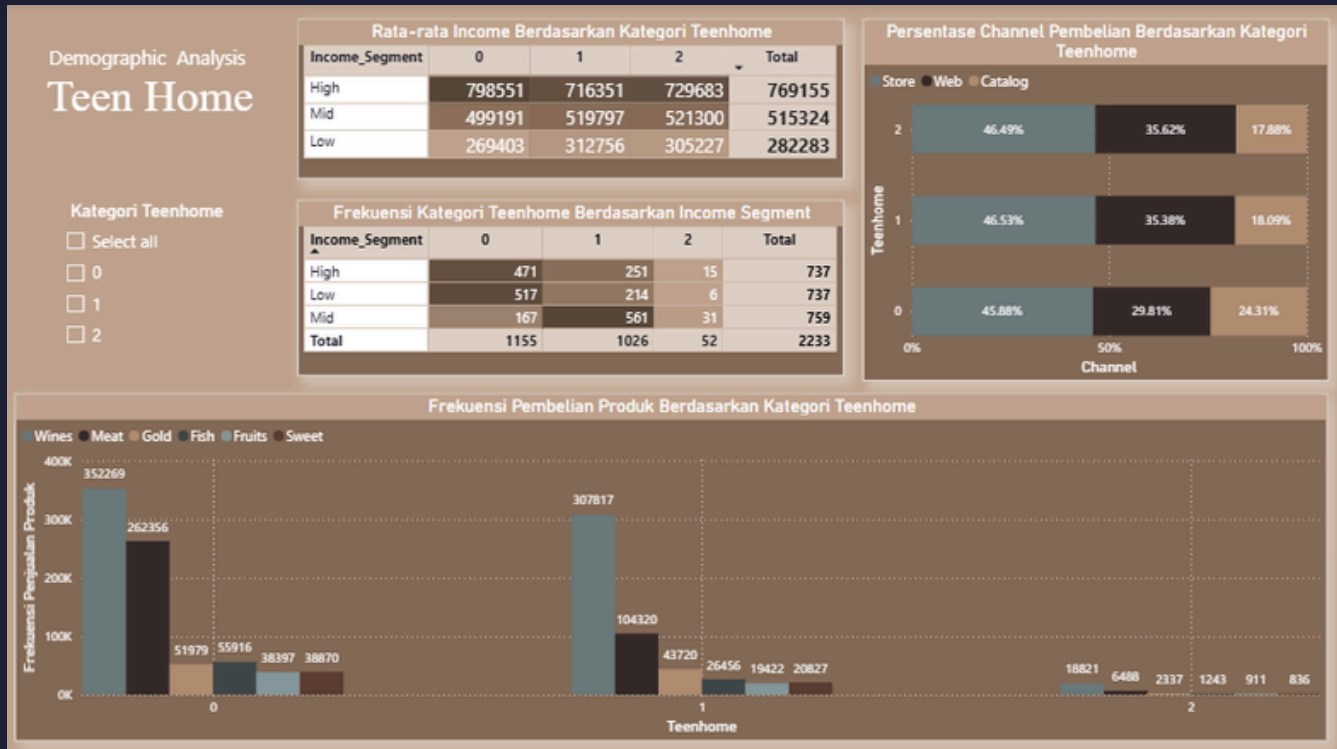
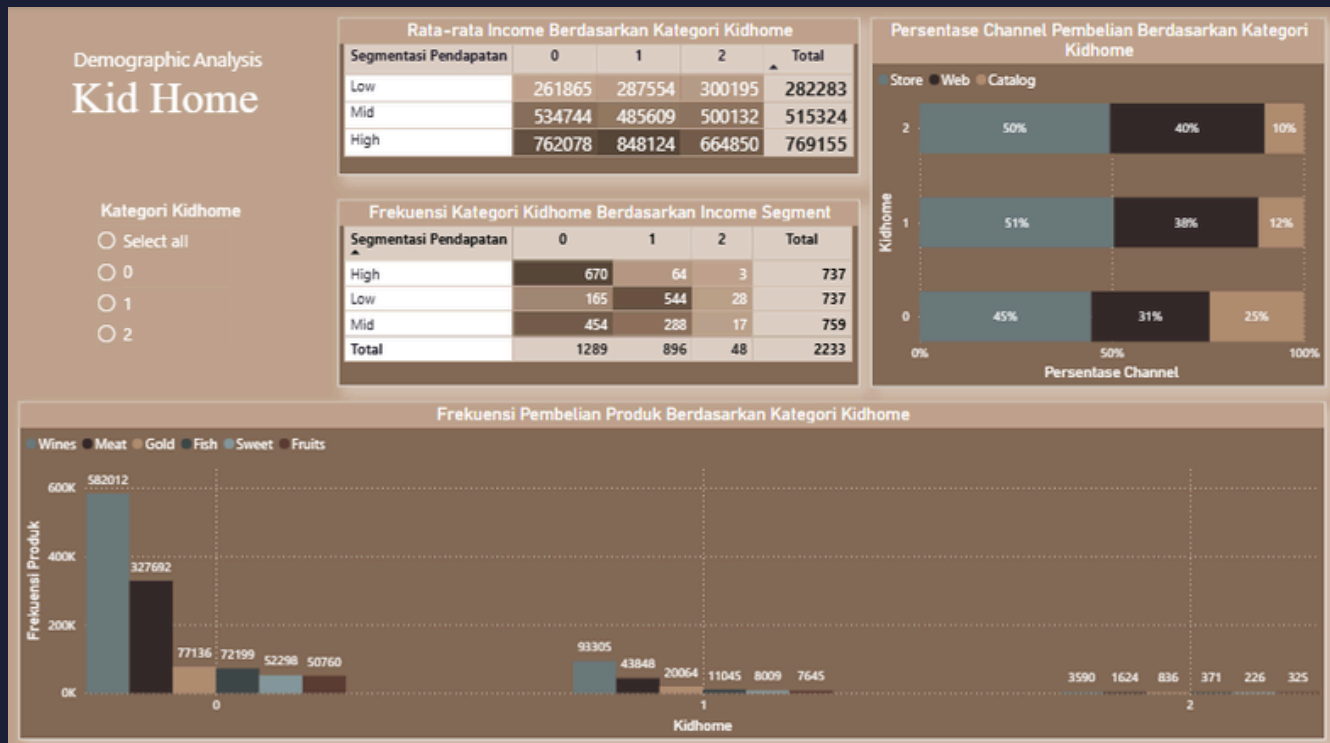
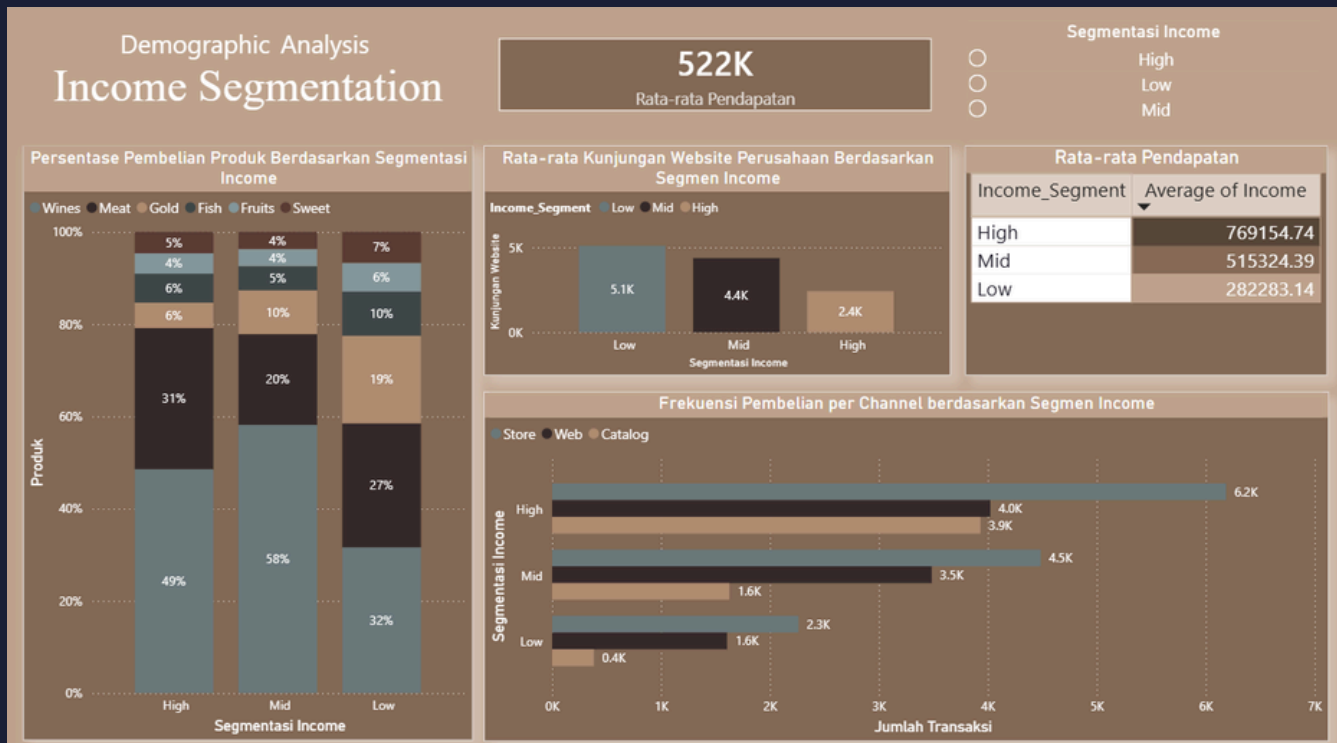
Kidhome

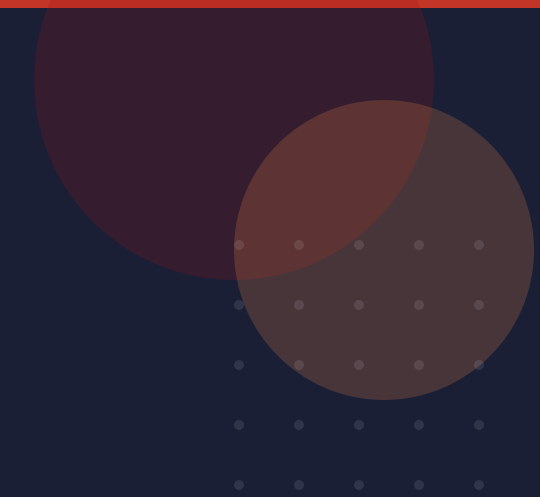
Semakin banyak anak kecil, semakin tinggi ketergantungan pada web. **Targetkan dengan digital ads dan notifikasi promo yang mobile-friendly.**

Semua segmen child

Store tetap menjadi channel utama di semua kelompok. **Promosi in-store menjadi cara paling efektif.**

Dashboard





Thank You
For Your Attention!

